Paskaita 1

Kas yra skaičiavimas

Tikslai. *Kurse atsakysime į vieną klausimą:* kas yra kvantinis skaičiavimas ir kaip išryškėja jo skirtumas nuo klasikinio? *Šioje paskaitoje pirmąją klausimo dalį nagrinėsime įprastų bitų atveju. Tada bus galima nusakyti, kas pasikeičia (Paskaita 2).*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Perskaityti schemą kaip formulę ir apskaičiuoti jos matricą: nuosekliems veiksmams taikyti matricų sandaugą, lygiagretiems – Kronekerio sandaugą.
- Įrodyti mišriosios sandaugos taisyklę ir ja remiantis sukeisti schemos elementų eilę.
- Paaiškinti, kodėl 2^n skaičių aprašomas atsitiktinių bitų registras pateikia vieną bitų eilutę.
- Sukonstruoti U_f iš klasikinės schemos apskaičiuojant, kopijuojant ir atšaukiant skaičiavimą, suskaičiuoti elementus bei pagalbinius bitus ir nusakyti, kas prarandama neatšaukus skaičiavimo.

1.1 Klausimas ir planas

Klasikinis skaičiavimas apskaičiuoja funkciją

$$f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m,$$

kurios įėjimą sudaro n bitų, o išėjimą – m bitų. Skaičiuojama elementariais žingsniais, kurių kiekvienas veikia kelis bitus. Dviejų k bitų skaičių suma yra tokia funkcija, kuriai $n = 2k$ ir $m = k + 1$. Skaičiavimo sąnaudas nusako žingsnių skaičius.

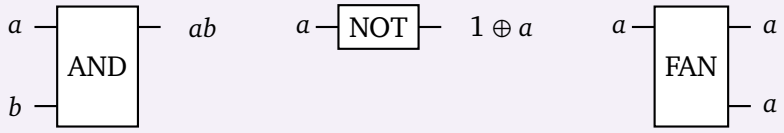
Tokius skaičiavimus atlieka ir kvantiniai kompiuteriai. Orakulai (Paskaita 5) ir modulinė aritmetika (Paskaita 8) yra klasikinės funkcijos, apskaičiuojamos kvantinėje schemoje. Tačiau kvantinis loginis elementas yra unitarusis (Paskaita 2), todėl apgręžiamas. Dviejų bitų AND elementas toks nėra: rezultatas 0 nepasako, kuris iš trijų įėjimų jį davė. Todėl šioje paskaitoje nagrinėsime, *kokių sąnaudų reikia skaičiavimui padaryti apgręžiamam*. Beneto teorema (Teorema 1.9) pateikia atsakymą: elementų skaičius tiesiškai priklauso nuo žingsnių ir išėjimo bitų skaičiaus. Be to, reikia papildomų darbinių bitų, kuriuos būtina ir įmanoma grąžinti į 0.

1.2 Schemos ir jų skaitymas

Apibrėžimas 1.1 (Schema). *Loginiai elementai* apibrėžiami formulėmis

$$\begin{aligned} \mathrm{AND}(a,b) &= ab, \\ \mathrm{NOT}(a) &= 1 \oplus a, \\ \mathrm{FAN}(a) &= (a,a) \end{aligned}$$

Čia bitams $a, b \in \{0,1\}$ operacija $\oplus$ reiškia sudėtį moduliu 2. Elementus vaizduosime taip:

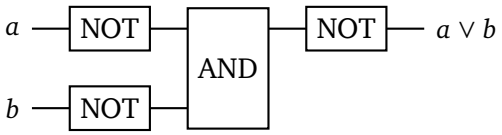


Schema, turinti n įėjimų ir m išėjimų, yra baigtinis linijomis sujungtų elementų rinkinys be ciklų. Kiekvienas schemos įėjimas ir kiekvienas elemento išėjimas pradeda lygiai vieną liniją. Kiekvienas elemento įėjimas ir kiekvienas schemos išėjimas užbaigia lygiai vieną liniją. Paeiliui atlikdami elementų veiksmus, apskaičiuojame funkciją $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$. Schemos *dydis* s yra jos elementų skaičius.

Bito kopijavimą įskaičiuojame: FAN yra loginis elementas, todėl jis įtraukiamas į skaičių s. Šio žingsnio kvantinį atitikmenį atmesime vėliau (Paskaita 4).

Skaitymas. Diagramą skaitome iš kairės į dešinę: pirmiau nupieštas elementas veikia pirmiau. Linijas išrikiuojame nuo viršaus. Viršutinė linija atitinka pirmąjį, vyriausiąjį, bitą: eilutė $x = x_1x_2\cdots x_n$ žymi skaičių $\sum_i x_i 2^{n-i}$, todėl 101 reiškia 5. Formulę užrašome iš dešinės į kairę: „g, paskui h“ reiškia $h \circ g$. Pirmasis diagramos elementas formulėje yra dešiniausias daugiklis.

Pavyzdžiui, schema



(1.1)

atitinka $\mathrm{NOT} \circ \mathrm{AND} \circ (\mathrm{NOT} \times \mathrm{NOT})$. Jos dydis yra 4, o du NOT elementai veikia lygiagrečiai. Pagal de Morgano dėsnį schema apskaičiuoja OR: išraiška $1 \oplus (1 \oplus a)(1 \oplus b)$ yra lygi 0 tik tada, kai $a = b = 0$.

1.3 Registrai, Kronekerio sandauga ir mišriosios sandaugos taisyklė

Bitų *registras*, turintis n bitų, turi 2^n konfigūracijų – eilutes $x \in \{0,1\}^n$, išrikiuotas pagal jų žymimus skaičius. Eilutei x priskiriame stulpelį $|x\rangle \in \mathbb{R}^{2^n}$. Jo pozicijoje x, skaičiuojant nuo 0, yra 1, o kitur – 0. Kol kas $|x\rangle$ tėra šio stulpelio žymuo. Loginį elementą $g\colon \{0,1\}^k \to \{0,1\}^l$

atitinka $2^l \times 2^k$ matrica M_g. Jos stulpelis x yra $|g(x)\rangle$, todėl $M_g |x\rangle = |g(x)\rangle$:

$$\begin{aligned} M_{\text{AND}} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ M_{\text{NOT}} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ M_{\text{FAN}} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Nuosekliai taikydami elementus, gauname $M_h M_g |x\rangle = M_h |g(x)\rangle = |h(g(x))\rangle$. Taigi „$g$, paskui h“ reiškia $M_h M_g$, kaip ir numato skaitymo iš dešinės į kairę taisyklė.

Apibrėžimas 1.2 (Kronekerio sandauga)**.** Matricų A, kurios matmenys $p \times q$, ir B, kurios matmenys $p' \times q'$, *Kronekerio sandauga* $A \otimes B$ yra $pp' \times qq'$ matrica. Ją sudaro blokai $A_{ij}B$, išdėstyti kaip matricos A elementai. Eilutes ir stulpelius žymint indeksų poromis, kurių pirmasis indeksas kinta lėčiau,

$$(A \otimes B)_{(i,i'),(j,j')} = A_{ij} B_{i'j'}.$$

Eilutei x', turinčiai n' bitų, stulpelis $|x\rangle \otimes |x'\rangle$ turi vienintelį 1 eilutėje (x, x'). Šio elemento pozicija $x\, 2^{n'} + x'$ yra skaičius, kurį žymi eilutė xx'. Todėl

$$\begin{aligned} |x\rangle \otimes |x'\rangle &= |xx'\rangle\,, \\ |x\rangle &= |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle\,, \end{aligned} \tag{1.3}$$

ir viršutinę liniją atitinka pirmasis daugiklis.

Teorema 1.3 (Mišriosios sandaugos taisyklė)**.** *Jei sandaugos AC ir BD yra apibrėžtos, tada*

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD. \tag{1.4}$$

Įrodymas. Kiekvienos Kronekerio sandaugos eilutes ir stulpelius pažymėkime indeksų poromis (Apibrėžimas 1.2). Kairės pusės elementas eilutėje (i, i') ir stulpelyje (k, k') yra

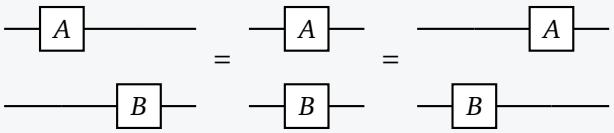
$$\begin{aligned} &\sum_{j,j'} A_{ij} B_{i'j'}\, C_{jk} D_{j'k'} \\ &\quad = \Big(\sum_j A_{ij} C_{jk}\Big)\Big(\sum_{j'} B_{i'j'} D_{j'k'}\Big) \\ &\quad = (AC)_{ik}\, (BD)_{i'k'}, \end{aligned}$$

kur paskutinė išraiška yra sandaugos $AC \otimes BD$ elementas toje pačioje pozicijoje. ∎

Išvada 1.4 (Lygiagrečiai veikiantys elementai)**.** *Elementą g viršutinėse linijose ir elementą h žemiau esančiose linijose atitinka matrica $M_g \otimes M_h$. Du bendrų linijų neturintys elementai gali būti sukeičiami vietomis. Parinkę tapačiųjų operatorių matmenis taip, kad sandaugos būtų apibrėžtos, turime matricų lygybę*

$$\begin{aligned} (\mathbb{1} \otimes B)(A \otimes \mathbb{1}) &= A \otimes B \\ &= (A \otimes \mathbb{1})(\mathbb{1} \otimes B), \end{aligned} \tag{1.5}$$

kuri diagramomis užrašoma taip:



Įrodymas. Pagal (1.3) ir mišriosios sandaugos taisyklę, taikomą vieno stulpelio matricoms $C = |x\rangle$ ir $D = |x'\rangle$, $(M_g \otimes M_h)\,|xx'\rangle = M_g\,|x\rangle \otimes M_h\,|x'\rangle = |g(x)\,h(x')\rangle$. Norėdami sukeisti elementus, užrašykime $A \otimes B$ kaip $\mathbb{1}A \otimes B\mathbb{1}$ ir kaip $A\mathbb{1} \otimes \mathbb{1}B$. Abiem išraiškoms pritaikykime mišriosios sandaugos taisyklę. ∎

Taigi schema, kurios linijos nesikerta ir kiekvienas elementas veikia gretimas linijas, turi vieną matricą. Suskirstykime diagramą į stulpelius. Kiekviename stulpelyje sudarykime elementų Kronekerio sandaugą, neveikiamą liniją pakeisdami $\mathbb{1}$. Stulpelių matricas sudauginkime iš dešinės į kairę. Bet kurie du suskirstymai duoda tą pačią matricą. Pagal (1.5) kelių elementų stulpelis yra vienaelemenčių stulpelių sandauga bet kuria tvarka. Dvi elementų tvarkos, išlaikančios tvarką kiekvienoje linijoje, skiriasi tik gretimų bendrų linijų neturinčių elementų sukeitimais. Juos leidžia lygybė (1.5).

OR schemoje ((1.1)) du NOT elementai sudaro vieną stulpelį. Matrica $M_{\mathrm{NOT}} \otimes M_{\mathrm{NOT}}$ yra 4×4 matrica, kurios šalutinėje įstrižainėje yra vienetai, o kiti elementai nuliniai. Taip yra todėl, kad NOT abiejuose bituose eilutes $00, 01, 10, 11$ pakeičia į $11, 10, 01, 00$. Schemos matrica $M_{\mathrm{NOT}} M_{\mathrm{AND}} (M_{\mathrm{NOT}} \otimes M_{\mathrm{NOT}})$ yra

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

kurios stulpelis ab yra $|a \vee b\rangle$.

1.4 Tikimybiniai bitai

Apibrėžimas 1.5 (Tikimybiniai bitai)**.** Atsitiktinių bitų registras, turintis n bitų, yra *tikimybių vektorius* $v = \sum_x v_x\,|x\rangle$ erdvėje $\mathbb{R}^{2^n}$. Čia $v_x \geq 0$ yra konfigūracijos x tikimybė ir $\sum_x v_x = 1$. Atsitiktinis loginis elementas yra *stochastinė matrica* S. Jos elementai yra neneigiami, o kiekvieno stulpelio suma lygi 1. Elementas S_{yx} yra išėjimo y tikimybė, kai įėjimas yra x.

Deterministinį elementą atitinka stochastinė matrica M_g, turinti po vieną 1 kiekviename stulpelyje. Jai galioja tos pačios taisyklės (§ 1.3). Kiekvieno atsitiktinio elemento atsitiktinumas yra savas ir nepriklausomas nuo kitų. Todėl po S pritaikius S', gaunama $S'S$: sumavimas pagal tarpinę konfigūraciją yra matricų daugyba. Lygiagrečiai veikiant, išėjimo yy' tikimybė, kai įėjimas yra xx', yra $S_{yx} S'_{y'x'} = (S \otimes S')_{(y,y'),(x,x')}$. Du nepriklausomi registrai aprašomi sandauga $v \otimes w$. Stochastinių matricų sandaugos ir Kronekerio sandaugos yra stochastinės.

Ne kiekvienas registras yra nepriklausomų dalių sandauga. Vienodų tikimybių bitui pritaikius FAN, gaunama

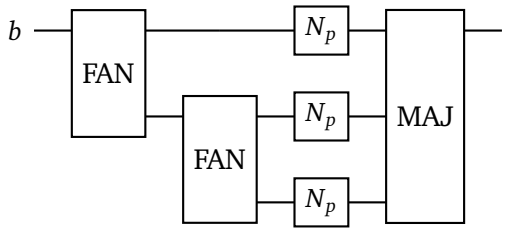
$$M_{\mathrm{FAN}}\left(\tfrac{1}{2}\,|0\rangle + \tfrac{1}{2}\,|1\rangle\right) = \tfrac{1}{2}\,|00\rangle + \tfrac{1}{2}\,|11\rangle\,,$$

kur abu išėjimo bitai visada yra lygūs. Tokio rezultato negali duoti jokia sandauga $v \otimes w$: reikėtų, kad $v_0 w_1 = v_1 w_0 = 0$, bet tada išnyktų ir $v_0 w_0$ arba $v_1 w_1$. Taigi bendruoju atveju

registrui, turinčiam n atsitiktinių bitų, aprašyti reikia visų 2^n skaičių v_x. Normalizavus jų lieka vienu mažiau, bet ne po vieną kiekvienam bitui.

Palyginimas su klasikiniu atveju. Jau reikia 2^n skaičių, nors kvantinės mechanikos čia nėra. Tačiau nuskaitę registrą gauname vieną eilutę x su tikimybe v_x. Skaičių kiekis 2^n nusako registro aprašymo sąnaudas, o ne iš jo nuskaitomą informaciją. Naujasis kvantinio atvejo bruožas (Paskaita 2) nėra skaičius 2^n.

Pavyzdys 1.6 (R – kartojimo kodas). Triukšminga linija $N_p = \left(\begin{smallmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{smallmatrix}\right)$ apverčia joje esantį bitą su tikimybe p. Nukopijuokime bitą b tris kartus. Kiekvieną kopiją perduokime sava triukšminga linija ir pasirinkime daugumos vertę:



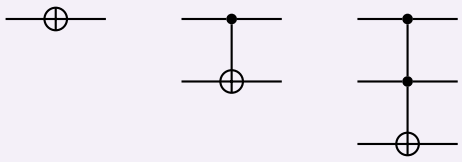
Tai yra pasikartojantis kurso pavyzdys R – klasikinis trijų bitų kartojimo kodas. Vėliau apskaičiuosime jo nesėkmės tikimybę (Paskaita 10).

1.5 Apgręžiamieji loginiai elementai

Apibrėžimas 1.7 (Apgręžiamasis loginis elementas). Loginis elementas yra *apgręžiamasis*, jei jis yra aibės $\{0,1\}^k$ bijekcija į save. Šiame kurse naudosime tokius apgręžiamuosius elementus:

$$\mathrm{NOT}(a) = 1 \oplus a,$$
$$\mathrm{CNOT}(a,b) = (a,\ b \oplus a),$$
$$\mathrm{Tof}(a,b,c) = (a,\ b,\ c \oplus ab),$$

t.y. NOT, valdomasis NOT ir Tofolio elementas. Jie vaizduojami taip:

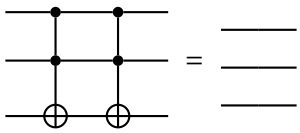


Operacija $\oplus$ žymima *keičiamajame bite*, o taškai – *valdymo bituose*. Valdymo bitų vertės panaudojamos, bet nekeičiamos.

Apgręžiamojo elemento matrica yra perstatymo matrica ir $M_g^{-1} = M_g^{\mathsf{T}}$. Elementas gali veikti bet kurias registro linijas, gretimas ar negretimas. Jis pakeičia savo bitus pagal apibrėžimą, o kitų nekeičia. Taip apibrėžiama jo matrica. Du bendrų linijų neturintys elementai komutuoja.

AND nėra apgręžiamas, nes 00, 01 ir 10 duoda tą patį 0. FAN taip pat nėra apgręžiamas, nes jis niekada neduoda 01 arba 10. Kiekvienas iš NOT, CNOT ir Tofolio elementų yra sau

atvirkštinis. Tofolio atveju iš $c \oplus ab \oplus ab = c$ gauname matricų lygybę



(1.6)

Todėl tokių elementų schemos $G_k \cdots G_1$ atvirkštinė schema yra $G_1 \cdots G_k$ – jos diagramos veidrodinis atspindys.

Bitą, kurio pradinė vertė yra 0, vadinsime *pagalbiniu bitu*. Šie elementai jame atlieka neapgręžiamųjų elementų veiksmus, išsaugodami įėjimus:

$$\begin{aligned} \mathrm{Tof}(a,b,0) &= (a,b,ab), \\ \mathrm{CNOT}(a,0) &= (a,a), \\ (\mathrm{id} \times \mathrm{NOT}) \circ \mathrm{CNOT}(a,0) &= (a, 1 \oplus a)\ : \end{aligned} \tag{1.7}$$

Taip įgyvendinami AND, FAN ir NOT. Beneto teoremai dar reikia pagalbinius bitus grąžinti į 0.

1.6 Beneto teorema

Apibrėžimas 1.8 (Apgręžiamoji funkcijos f forma). Kai $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$, $x \in \{0,1\}^n$ ir $y \in \{0,1\}^m$, apibrėžkime

$$U_f(x,y) = (x,\ y \oplus f(x)),$$

kur operacija $\oplus$ atliekama paelemenčiui. Šio atvaizdavimo matrica, taip pat žymima U_f, yra perstatymo matrica, kuriai $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$. Čia $|x\rangle |y\rangle$ yra sutrumpintas sandaugos $|x\rangle \otimes |y\rangle$ užrašymas.

Atvaizdavimas U_f yra aibės $\{0,1\}^{n+m}$ bijekcija ir sau atvirkštinis bet kokiai funkcijai f. Kai $y = 0$, jis į antrąjį registrą įrašo $f(x)$. Vėliau naudosime ir $y \neq 0$ (Paskaita 5).

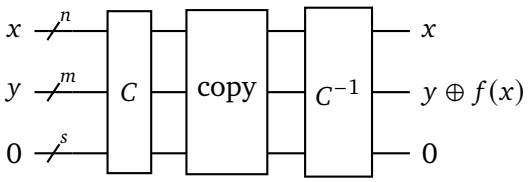
Teorema 1.9 (Beneto teorema). *Tegul funkciją $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ apskaičiuoja dydžio s schema, sudaryta iš AND, NOT ir FAN. Tada egzistuoja ne daugiau kaip $4s+m$ Tofolio, CNOT ir NOT elementų schema, turinti $n+m+s$ linijų, kuri visiems $x \in \{0,1\}^n$ ir $y \in \{0,1\}^m$ atlieka*

$$(x,\ y,\ 0) \ \mapsto\ (x,\ y \oplus f(x),\ 0), \tag{1.8}$$

kur 0 yra s pagalbinių bitų eilutė. Taigi funkciją U_f apskaičiuoja $O(s+m)$ elementų ir $O(s)$ pagalbinių bitų schema, grąžinanti pagalbinius bitus į pradinę vertę.

Žymuo $O(s+m)$ reiškia viršutinį įvertį, lygų pastoviam skaičiui, padaugintam iš $s+m$, kai dydžiai didėja.

Schema apskaičiuoja, nukopijuoja ir atšaukia skaičiavimą:



Schemos C ir C^{-1} veikia tik registro x ir pagalbinių bitų linijas. Kopijavimo veiksmas įrašo tik į y.

Įrodymas. Išrikiuokime elementus taip, kad kiekvienas eitų po jo įėjimus pateikiančių elementų. Kiekvienam elementui skirkime atskirą pagalbinį bitą. Kiekvienai pradinės schemos linijai priskirkime apgręžiamosios schemos *priskirtąją liniją*: registro x įėjimo liniją arba pagalbinį bitą elemento, iš kurio ji išeina. Pirmajam FAN išėjimui paliekama įeinančios linijos priskirtoji linija.

Prasidėjusių, bet dar nepasibaigusių linijų priskirtosios linijos yra skirtingos. Elementas užbaigia savo įėjimo linijas. Kiekviena nauja linija gauna naują pagalbinį bitą, o minėtas FAN išėjimas – ką tik užbaigtos linijos priskirtąją liniją.

Apskaičiavimas. Elementus taikykime iš eilės. AND elementą pakeiskime Tofolio elementu: jo valdymo bitai yra skirtingos abiejų įėjimų priskirtosios linijos, o keičiamasis bitas – jo pagalbinis bitas. NOT elementą pakeiskime CNOT iš įėjimo priskirtosios linijos į pagalbinį bitą ir po jo taikomu NOT pagalbiniame bite. FAN pakeiskime CNOT iš įėjimo priskirtosios linijos į pagalbinį bitą. Pagal (1.7) ir indukciją elementų tvarkos atžvilgiu kiekvienoje priskirtojoje linijoje yra bitas, kurį pradinė linija perduoda, kai įėjimas yra x. Į pagalbinį bitą įrašo tik jam priskirtas elementas, po to, kai užpildomos jo įėjimų priskirtosios linijos. Šią schemą pažymėkime C. Ji turi ne daugiau kaip $2s$ elementų. Visi keičiamieji bitai yra pagalbiniai, todėl schema nekeičia y: visiems y

$$C(x,\, y,\, 0) = (x,\, y,\, w(x)), \tag{1.9}$$

kur $w(x)$ yra pagalbinių bitų eilutė, gauta iš įėjimo x.

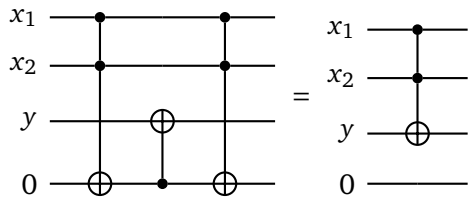
Kopijavimas. Kiekvienam $j = 1, \ldots, m$ pritaikykime CNOT iš j-ojo išėjimo priskirtosios linijos į bitą y_j. Tai m elementų. Jie keičia tik registro y bitus, todėl x ir $w(x)$ nekinta, o visas registras tampa $(x,\, y \oplus f(x),\, w(x))$.

Skaičiavimo atšaukimas. Pritaikykime C^{-1} – schemos C elementus atvirkštine tvarka (§ 1.5). Tai ne daugiau kaip $2s$ elementų. Kadangi lygybė (1.9) galioja visiems y, ji galioja ir pakeitus y į $y \oplus f(x)$. Abiem pusėms pritaikę C^{-1}, gauname $C^{-1}(x,\, y \oplus f(x),\, w(x)) = (x,\, y \oplus f(x),\, 0)$.

Tai yra (1.8). Panaudota ne daugiau kaip $2s + m + 2s$ elementų ir s pagalbinių bitų. ■

Schemos matricą pažymėkime B. Matricų kalba formulė (1.8) reiškia $B(\mathbb{1} \otimes |0\rangle) = U_f \otimes |0\rangle$: pagalbiniams bitams esant 0, schema veikia kaip U_f ir grąžina pagalbinius bitus į 0.

Pavyzdys 1.10 (AND: apskaičiavimas, kopijavimas ir atšaukimas). Kai $f = \mathrm{AND}$, $n = 2$, $m = 1$ ir $s = 1$, konstrukciją sudaro Tofolio elementas, keičiantis pagalbinį bitą, CNOT iš jo į y ir vėl tas pats Tofolio elementas. Tai trys elementai ir vienas pagalbinis bitas, neviršijant $4s + m = 5$. Parengus pagalbinį bitą, kurio vertė yra 0, galioja

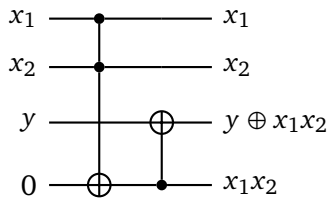


(1.10)

kaip matricų lygybė tiems įėjimams, kurių pagalbinio bito vertė yra 0. Jei pagalbinio bito vertė yra 1, pusės skiriasi. Dešinė pusė yra $U_{\mathrm{AND}} \otimes |0\rangle$. Funkcijai, apskaičiuojamai per tarpines vertes, ta pati konstrukcija grąžina darbinę atmintį į nulį.

1.7 Kodėl reikia pašalinti tarpinius duomenis

Pavyzdys 1.11 (Apskaičiavimas ir kopijavimas neatšaukiant skaičiavimo)**.** Sustabdykime konstrukciją (Pavyzdys 1.10) po kopijavimo:



Išėjimo registre gaunamas reikiamas rezultatas ir schema yra apgręžiama. Tačiau pagalbinio bito vertė x_1x_2 priklauso nuo x. Todėl schema nėra $U_{\text{AND}} \otimes |c\rangle$ jokiai fiksuotai pagalbinio bito vertei c.

Klasikiniam kompiuteriui šie tarpiniai duomenys netrukdo: pagalbinį bitą jis atmeta. Švarumo sąlygos prireiks kvantiniame skaičiavime (Paskaita 5). Jo įėjimas yra daugelio x superpozicija. Pavyzdyje (Paskaita 5) parodysime, kad nuo x priklausantys ir superpozicijos šakas atskiriantys tarpiniai duomenys sunaikina algoritmui reikalingą interferenciją. Visiems x vienodi tarpiniai duomenys nieko nekeičia. Todėl Beneto teoremos (Teorema 1.9) konstrukcijoje skaičiavimas atšaukiamas. Dėl tos pačios priežasties kiekvienas orakulas U_f, pradedant vėliau nagrinėjamais orakulais (Paskaita 5), yra švarus.

Santrauka.

- *Tolesnėms paskaitoms:* diagramas skaitome iš kairės į dešinę, formules – iš dešinės į kairę. Viršutinė linija atitinka pirmąjį daugiklį ir vyriausiąjį bitą. Schemos matrica sudaroma iš nuoseklių elementų matricų sandaugų ir lygiagrečių elementų Kronekerio sandaugų. Šios taisyklės suderinamos pagal mišriosios sandaugos taisyklę (Teorema 1.3 ir išvada 1.4).
- *Klasikinis palyginimas:* atsitiktiniams bitams galioja tos pačios taisyklės su stochastinėmis matricomis. Jau n tokių bitų aprašyti reikia 2^n skaičių (Apibrėžimas 1.5).
- *Pagrindinis rezultatas:* funkcija, apskaičiuojama s AND, NOT ir FAN elementų, turi ne daugiau kaip $4s + m$ Tofolio, CNOT ir NOT elementų ir ne daugiau kaip s pagalbinių bitų schemą. Ji apskaičiuoja U_f ir grąžina pagalbinius bitus į 0 (Teorema 1.9).
- *Svarbi sąlyga:* neatšaukus skaičiavimo, pagalbiniame bite lieka nuo x priklausantys tarpiniai duomenys (Pavyzdys 1.11). Vėliau parodysime šių duomenų pasekmes (Paskaita 5).
- *Toliau:* išlaikysime šias taisykles, o tikimybes pakeisime amplitudėmis, kurios gali viena kitą panaikinti (Paskaita 2).

Literatūra

De Wolf, *Quantum Computing: Lecture Notes*, §2.1, p. 13–15. Nielsen ir Chuang, §3.1.2, p. 129–135 (FANOUT kaip elementas, p. 131) ir §3.2.5, p. 153–161 (tarpiniai duomenys ir jų pašalinimas atšaukiant skaičiavimą, p. 158; Tofolio elementas, p. 159). Kissinger ir van de Wetering, *Picturing Quantum Software*, §2.1, p. 23–34 (Kronekerio sandauga, p. 28; mišriosios sandaugos taisyklės įrodymas indeksais, p. 32). Watrous, *Understanding Quantum Information and Computation* (2025), §1.1, p. 4–12, §2.1, p. 25–43 (bitų tvarka yra atvirkščia mūsiškei, p. 27 ir 68) ir §6.3, p. 177–184. Kitaev, Shen ir Vyalyi, *Classical and*

Quantum Computation, Apibrėžimas 7.1 ir Lemos 7.1–7.2, p. 61–63. Konstrukcija pateikta C. H. Bennett straipsnyje *Logical reversibility of computation*, IBM J. Res. Dev. **17**(6) (1973), 525–532.